

Nazwa kwalifikacji: **Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami**

Oznaczenie kwalifikacji: **E.14**

Numer zadania: **02**

Wypełnia zdający

Numer PESEL zdającego*

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Miejsce na naklejkę z numerem
PESEL i z kodem ośrodka

E.14-02-18.06

Czas trwania egzaminu: **150 minut**

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2018
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Instrukcja dla zdającego

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL i naklej naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka.
2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejkę z numerem PESEL oraz wpisz:
 - swój numer PESEL*,
 - oznaczenie kwalifikacji,
 - numer zadania,
 - numer stanowiska.
3. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 5 stron i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
4. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.
5. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu nadzorującego.
6. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy.
7. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw arkusz egzaminacyjny z rezultatami oraz KARTĘ OCENY na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.
8. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenia!

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Zadanie egzaminacyjne

Wykonaj aplikację internetową baru. Wykorzystaj pakiet XAMPP oraz edytor tekstowy zaznaczający składnię.

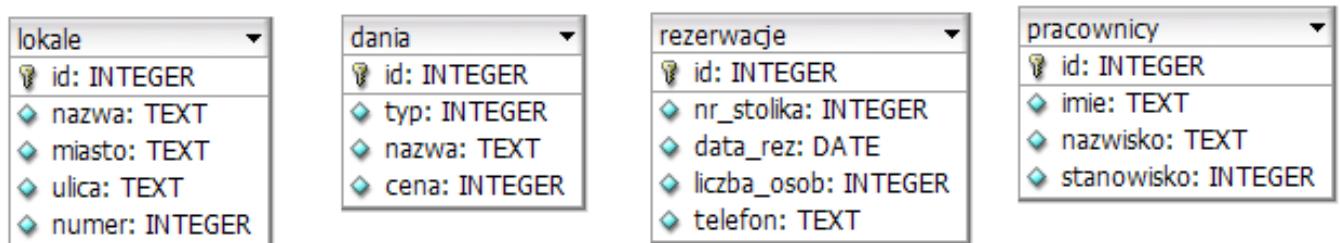
Aby wykonać zadanie, zaloguj się na konto **Egzamin** bez hasła. Na pulpicie znajdziesz archiwum ZIP o nazwie *zad2.zip* zabezpieczone hasłem: **Wykon@jTo**

Archiwum należy rozpakować.

Po skończonej pracy wyniki zapisz w folderze stworzonym na pulpicie konta **Egzamin**. Jako nazwy folderu użyj swojego numeru PESEL. Rozpakowane pliki umieść w tym folderze.

Operacje na bazie danych

Tabele wykorzystane w zadaniu są przedstawione na obrazie 1.



lokalne	dania	rezerwacje	pracownicy
id: INTEGER	id: INTEGER	id: INTEGER	id: INTEGER
nazwa: TEXT	typ: INTEGER	nr_stolika: INTEGER	imie: TEXT
miasto: TEXT	nazwa: TEXT	data_rez: DATE	nazwisko: TEXT
ulica: TEXT	cena: INTEGER	liczba_osob: INTEGER	stanowisko: INTEGER
numer: INTEGER		telefon: TEXT	

Obraz 1. Baza danych

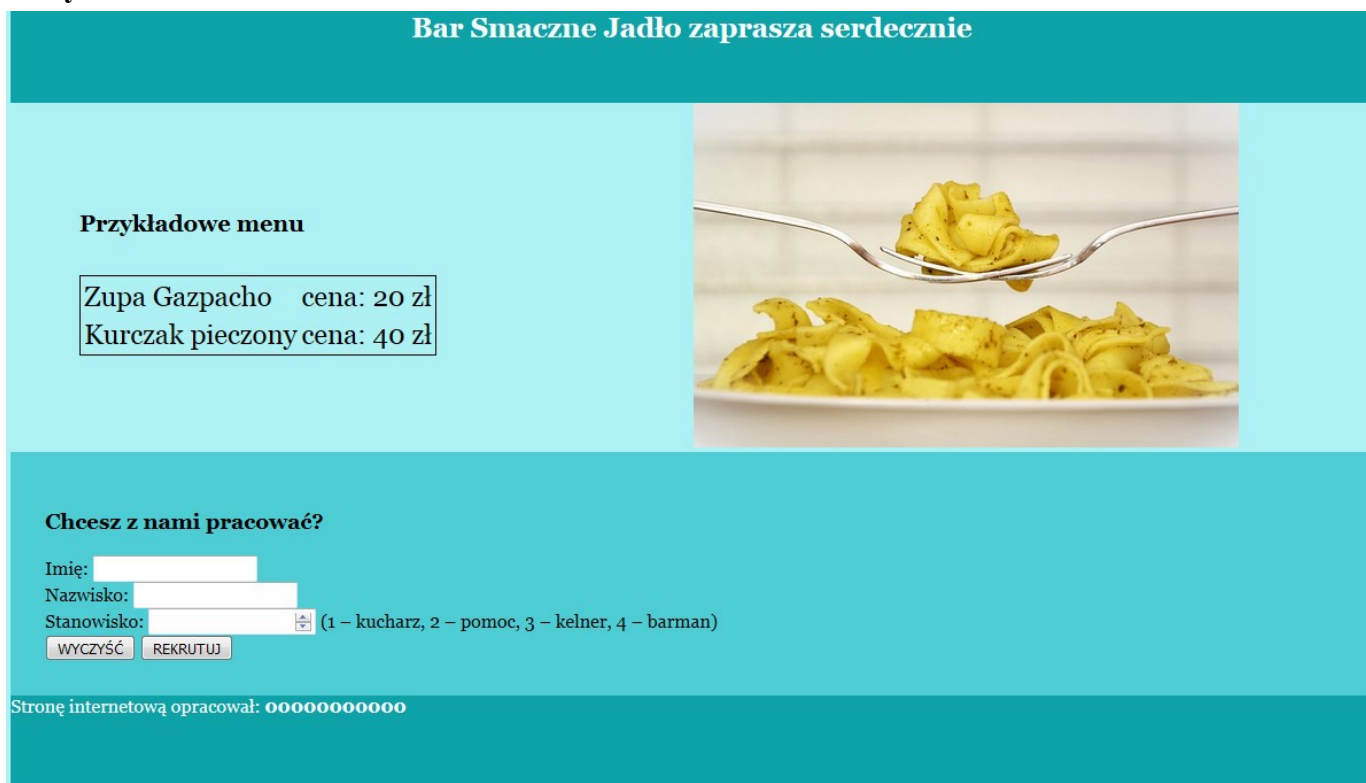
Pole typ z tabeli dania odpowiada rodzajom dań: 1- zupy, 2 – mięsne, 3 – przekąski, 4 – napoje.

Pole stanowisko z tabeli pracownicy odpowiada stanowiskom: 1 – kucharz, 2 – pomoc, 3 – kelner, 4 – barman.

Uruchom usługi MySQL i Apache z XAMPP Control Panel. Za pomocą narzędzia phpMyAdmin wykonaj operacje na bazie danych:

- Utwórz nową bazę danych o nazwie *baza*
- Zaimportuj do bazy tabele z pliku *baza.sql*, z wcześniej rozpakowanego archiwum
- Wykonaj zrzut ekranu po imporcie. Zrzut zapisz w folderze z numerem PESEL, w formacie JPEG i nazwij *zad2*. Nie kadruj zrzutu. Zrzut powinien obejmować cały ekran, z widocznym paskiem zadań. Na zrzucie powinny być widoczne elementy wskazujące na poprawnie wykonany import tabel
- Zapisz i wykonaj zapytania SQL działające na bazie. Wykonaj zrzuty ekranu przedstawiające wyniki działania kwerend. Zrzuty zapisz w folderze z numerem PESEL, w formacie JPEG i nadaj im nazwy *kw1*, *kw2*, *kw3*, *kw4*. Zrzuty powinny obejmować cały ekran monitora z widocznym paskiem zadań. Zapytania zapisz w pliku *kwerendy.txt*, w folderze z numerem PESEL
- Zapytanie 1: wstawiające do tabeli pracownicy rekord z danymi: Joanna, Dobrowolska, stanowisko pomoc
- Zapytanie 2: wybierające z tabeli pracownicy jedynie pola imie i nazwisko pracowników na stanowisku kelner
- Zapytanie 3: wybierające z tabeli dania jedynie pola id oraz nazwa dla zup, których cena jest niższa niż 25 zł
- Zapytanie 4: edytujące dane w tabeli dania. Dla wszystkich dań typu napoje należy dokonać zmiany ceny, nowa cena jest o 1 zł wyższa od starej.

Witryna internetowa



Obraz 2. Witryna internetowa

Cechy witryny:

- Nazwa pliku: *bar.html* lub *bar.php*
- Zastosowany właściwy standard kodowania polskich znaków
- Tytuł strony widoczny na karcie przeglądarki: „Bar Smaczne Jadło”
- Arkusz stylów w pliku o nazwie *styl2.css* prawidłowo połączony z kodem strony
- Podział strony na bloki: baner, panele lewy i prawy, dolny, stopka zrealizowany za pomocą znaczników sekcji, tak aby po uruchomieniu w przeglądarce wygląd był zgodny z obrazem 2
- Zawartość banera: nagłówek drugiego stopnia o treści: „Bar Smaczne Jadło zaprasza serdecznie”
- Zawartość panelu lewego:
 - Nagłówek piątego stopnia o treści: „Przykładowe menu”
 - Tabela o rozmiarze 2x2, zgodna z tabelą 1

Tabela 1. Tabela z panelu lewego

Zupa Gazpacho	cena: 20 zł
Kurczak pieczony	cena: 40 zł

- Zawartość panelu prawego: obraz *menu.jpg* (wypakowany z archiwum) z tekstem alternatywnym o treści: „Smaczne”
- Zawartość panelu dolnego:
 - Nagłówek trzeciego stopnia o treści: „Chcesz z nami pracować?”
 - Formularz zgodny z obrazem 2, wysyłający dane do pliku *rekrutacja.php* metodą POST. Zawiera podpisy i pola:
 - „Imię: ”, pole tekstowe
 - „Nazwisko:”, pole tekstowe
 - „Stanowisko:”, pole numeryczne, napis o treści: „Stanowisko: (1 – kucharz, 2 – pomoc, 3 – kelner, 4 – barman)”
 - Przycisk „WYCZYŚĆ”, po jego wciśnięciu formularz jest czyszczony
 - Przycisk „REKRUTUJ”, po jego wciśnięciu dane przesyłane są z formularza do skryptu
- Zawartość stopki: napis o treści: „Stronę internetową opracował: ”, dalej wstawiony Twój numer PESEL, numer PESEL powinien być zapisany pogrubioną czcionką.

Styl CSS witryny internetowej

Plik *styl2.css* zawiera formatowanie:

- Całej strony: kolor tła #AEF1F4, krój czcionki Georgia
- Banera: kolor tła #0EA2A9, wyrównanie tekstu do środka, biały kolor czcionki, wysokość 80 px
- Panelu lewego: szerokość 40%, rozmiar czcionki 150%
- Panelu prawego: domyślne
- Panelu dolnego: kolor tła #4FCDD4, marginesy wewnętrzne 30 px
- Stopki: kolor tła #0EA2A9, biały kolor czcionki, wysokość 80 px
- Obrazu: wysokość 300 px
- Tabeli: obramowanie o szerokości 1 px, linią ciągłą czarną

Skrypt połączenia z bazą

W tabeli 2 podano wybór funkcji PHP do obsługi bazy danych. Wymagania dotyczące skryptu:

- Napisany w języku PHP, w osobnym pliku o nazwie *rekrutacja.php*. Skrypt jest uruchamiany po wypełnieniu formularza i wciśnięciu przycisku REKRUTUJ. Nie jest wymagane sprawdzenie poprawności wpisanych w formularz danych
- Skrypt wypisuje tekst „Dodano dane rekrutacyjne do bazy”
- Skrypt łączy się z serwerem bazodanowym na *localhost*, użytkownik **root** bez hasła, baza danych o nazwie *baza*
- Nie jest wymagane sprawdzenie, czy operacja na bazie danych powiodła się
- Skrypt pobiera dane z formularza
- Skrypt wysyła do bazy danych zapytanie wstawiające rekord do tabeli pracownicy z danymi pobranymi z formularza (zmodyfikowane zapytanie 1, patrz punkt „Operacje na bazie danych”)
- Na końcu działania skrypt zamyka połączenie z serwerem.

Tabela 2. Wybór funkcji języka PHP do obsługi bazy MySQL i MariaDB

Funkcje biblioteki mysql	Funkcje biblioteki mysqli	Zwracana wartość
mysql_connect(<i>serwer, użytkownik, hasło</i>)	mysqli_connect(<i>serwer, użytkownik, hasło, nazwa_bazy</i>)	id połączenia lub FALSE, gdy niepowodzenie
mysql_select_db(<i>'nazwa_bazy' [,id_polaczenia]</i>)	mysqli_select_db(<i>id_polaczenia, nazwa_bazy</i>)	TRUE/FALSE w zależności od stanu operacji
mysql_error([<i>id_polaczenia</i>])	mysqli_error(<i>id_polaczenia</i>)	Tekst komunikatu błędu
mysql_close([<i>id_polaczenia</i>])	mysqli_close(<i>id_polaczenia</i>)	TRUE/FALSE w zależności od stanu operacji
mysql_query(<i>zapytanie</i> [, <i>id_polaczenia</i>])	mysqli_query(<i>id_polaczenia, zapytanie</i>)	Wynik zapytania
mysql_fetch_row(<i>wynik_zapytania</i>)	mysqli_fetch_row(<i>wynik_zapytania</i>)	Tablica numeryczna odpowiadająca wierszowi zapytania
mysql_fetch_array(<i>wynik_zapytania</i>)	mysqli_fetch_array(<i>wynik_zapytania</i>)	Tablica zawierająca kolejny wiersz z podanych w wyniku zapytania lub FALSE, jeżeli nie ma więcej wierszy w wyniku zapytania
mysql_num_rows(<i>wynik_zapytania</i>)	mysqli_num_rows(<i>wynik_zapytania</i>)	Liczba wierszy/ kolumn w podanym zapytaniu
mysql_num_fields(<i>wynik_zapytania</i>)	mysqli_num_fields(<i>wynik_zapytania</i>)	Liczba wierszy/ kolumn w podanym zapytaniu

UWAGA: Po zakończeniu pracy utwórz plik tekstowy. Zapisz w nim nazwę przeglądarki internetowej, w której weryfikowałeś poprawność działania witryny. Plik zapisz w folderze z Twoim numerem PESEL jako przeglądarka.txt. Nagraj płytę z rezultatami pracy. W folderze z numerem PESEL powinny się znajdować pliki: bar.php (lub bar.html), kw1.jpg, kw2.jpg, kw3.jpg, kw4.jpg, kwerendy.txt, menu.jpg, przeglądarka.txt, rekrutacja.php, styl2.css, zad2.jpg, ewentualnie inne przygotowane pliki. Po nagraniu płyty sprawdź poprawność nagrania. Opisz płytę swoim numerem PESEL i pozostaw na stanowisku, zapakowaną w pudełku wraz z arkuszem egzaminacyjnym.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie będą podlegać 4 rezultaty:

- operacje na bazie danych,
- witryna internetowa,
- styl CSS witryny internetowej,
- skrypt połączenia z bazą.

Wypełnia zdający

**Do arkusza egzaminacyjnego dołączam płytę CD opisaną numerem PESEL

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

, której jakość nagrania została przeze mnie sprawdzona.**

Wypełnia Przewodniczący ZN

Potwierdzam, że do arkusza egzaminacyjnego dołączona jest płyta CD, opisana numerem PESEL zdającego.

.....
Czytelny podpis Przewodniczącego ZN